SDS - REQ-F-003 결재자 승인 처리

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-F-003
요구사항 명	결재자 승인 처리
대 / 중 / 소분류	PORTAL / Approval / Approve
우선순위	High
진행현황	테스트중
수용 여부	수용
비고(엑셀)	소스 역추출.
요약	action=2 로 상신(1) 문서를 승인(2)한다. 상태 · 결재자 일치 · 팀장 이상 세 조건이 모두 맞을 때만. 저장 → 기안자 메일 '[결재승인] {제목}' → 감사로그. F열 7개 문장 모두 소스와 일치한다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석) - `D:\legacy-portal\docs\SRS` 가 존재하지 않는다. 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

```
[개요]
지정된 결재자가 상신된 결재 문서를 승인하고 기안자에게 결과를 알린다.

[상세 기능 요구사항]
1) action=2(승인) 요청을 처리한다.
2) 상태가 상신(1)이고, 요청자가 문서의 결재자이며, 요청자 직급이 팀장(2) 이상일 때만 승인(2)으로 바꾼다.
3) 승인 성공 시 저장 후 기안자에게 '[결재승인] {제목}' 메일을 보낸다.
4) 감사로그 'APPROVAL APPROVE' 를 남긴다.

[입력 / 출력]
- 입력: 결재 문서 ID, 요청자 ID, action=2
- 출력: 상태 변경(1→2), 기안자 메일 1건, 감사로그 1줄, HTTP 200 빈 본문

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 세 조건(상태 · 결재자 일치 · 권한) 중 하나라도 맞지 않으면 아무것도 하지 않는다(현재 동작 보존).
- 권한 판정은 User.hasApprovalAuthority 한 곳에서만 한다.

[검증 기준]
- 결재자가 아닌 팀장이 승인하면 상태가 그대로다.
- 결재자로 지정된 사원(직급 1)이 승인하면 상태가 그대로다.
- 정상 승인 시 기안자 메일 제목이 '[결재승인] {제목}' 이다.

[작업 대상]
```

legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩approval (Approval.approve · canBeDecidedBy)
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩user (User.hasApprovalAuthority)

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

설계 제약: `D:\legacy-portal\CLAUDE.md` 의 불변 규칙 - API 엔드포인트 · HTTP 메서드, 요청/응답 JSON 구조, DB 저장 정수값, public 메서드 시그니처, 관찰 가능한 동작(조용한 무시 포함)을 바꾸지 않는다. 결함은 보존 대상과 개선 대상을 나눠 적는다.

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세1	action=2(승인) 요청을 처리한다.	SRS 없음	ApprovalAction.java:16 ApprovalService.java:130	충족	APPROVE → private approve
상세2	상태가 상신(1)이고, 요청자가 문서의 결재자이며, 요청자 직급이 팀장(2) 이상일 때만 승인(2)으로 바꾼다.	SRS 없음	Approval.java:136-143, 189-193 User.java:30, 35-37	충족	canBeDecidedBy = SUBMITTED && isApprover(id) && hasApprovalAuthority()
상세3	승인 성공 시 저장 후 기안자에게 '[결재승인] {제목}' 메일을 보낸다.	SRS 없음	ApprovalService.java:152-153 ApprovalNotifier.java:50-56, 77-79	충족	기안자가 users 에 없으면 메일 생략(53줄)
상세4	감사로그 'APPROVAL APPROVE'를 남긴다.	SRS 없음	ApprovalService.java:154 ApprovalAuditRecorder.java:34-36	충족	by = 결재자(요청자) ID
출력	상태 변경(1→2), 기안자 메일 1건, 감사로그 1줄, HTTP 200 빈 본문	SRS 없음	ApprovalService.java:148-155 ApprovalController.java:44	충족	

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
제약 1	세 조건 중 하나라도 맞지 않으면 아무것도 하지 않는다.	SRS 없음	ApprovalService.java:149-151 ApprovalService.java:117-123	충족	false → 저장 · 메일 · 로그 없음
제약 2	권한 판정은 User.hasApprovalAuthority 한 곳에서만 한다.	SRS 없음	User.java:35-37 Approval.java:192	충족	src/main 에서 hasApprovalAuthority 호출은 Approval.java:192 한 곳, 결재 경로에 getRole() 비교 없음. hasNoticePublishAuthority(User.java:40-42)는 공지용 별개 규칙

3.2 판정 요약

충족	부분 충족	미충족	불일치	확인 불가
7	0	0	0	0

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트 (테스트클래스#메서드)
결재자가 아닌 팀장이 승인하면 상태가 그대로다.	ApprovalServiceBranchTest#지정된_결재자가_아닌_팀장이_승인하면_조용히_무시된다
결재자로 지정된 사원(직급 1)이 승인하면 상태가 그대로다.	ApprovalServiceTest#결재자로_지정된_사원이_승인하면_조용히_무시된다 ApprovalServiceMailUnitTest#권한없는_사원이_승인하면_메일도_감사로그도_추가되지_않는다
정상 승인 시 기안자 메일 제목이 '[결재승인] {제목}' 이다.	ApprovalNotificationOutputTest#승인하면_기안자에게_결재승인_메일과_감사로그가_나간다 ApprovalServiceMailUnitTest#승인하면_기안자에게_결재승인_메일을_보낸다

4. 구성 요소 설계

public 시그니처는 현행 그대로 유지한다(신규 public 메서드 추가 없음).

클래스	책임	주요 메서드 시그니처
ApprovalService	승인 흐름	`public void processApproval(Long id, Long userId, int action, String reason)` `private void approve(Approval approval, User requester)`

Approval (Entity)	승인 가드 · 상태 변경	`public boolean approve(User requester, LocalDateTime now)`
		`public boolean isApprover(Long userId)`
		`private boolean canBeDecidedBy(User requester)`

User (Entity)	결재 권한 판정 (유일한 위치)	`public boolean hasApprovalAuthority()` - role ≥ 2
ApprovalNotifier	기안자에게 [결재승인] 메일	`public void notifyApproved(Approval approval)`

클래스	책임	주요 메서드 시그니처
ApprovalAuditRecorder	APPROVAL APPROVE 로그	`public void recordApproved(Approval approval, Long actorId)`

5. 인터페이스 설계

항목	내용
엔드포인트	`POST /api/approvals/{id}/process` (ApprovalController.java:43-47) - URL · HTTP 메서드 변경 금지, /submit · /approve 등으로 쪼개지 않는다
경로 변수	`id` (Long) - 결재 문서 ID
요청 본문	`ProcessRequest(Long userId, Integer action, String reason)` (dto/ProcessRequest.java:15)
action 코드	1=상신 2=승인 3=반려 9=취소 (ApprovalAction.java:15-18). 그 밖의 값은 조용히 무시
reason	생략 시 "" (ProcessRequest.java:18-20)
응답	HTTP 200, 빈 본문 (컨트롤러 반환형 void) - 처리 성공 · 무시 모두 같다
오류 동작	userId 또는 action 생략 → `toCommand()` 의 언박싱 NPE → 500 (ProcessRequest.java:26-28, 전역 예외 처리기 없음). 없는 결재 id · 없는 사용자 · 조건 불만족 → 200 빈 본문

항목	내용
요청 예시	{"userId":2,"action":2}
메일	수신: 기안자 email / 제목: `[결재승인] {제목}` / 본문: 안녕하세요 `{기안자 이름}`님,↵ 결재가 승인되었습니다.↵ 제목: `{제목}`
감사로그	`[AUDIT] [yyyy-MM-dd HH:mm:ss] APPROVAL APPROVE id={id} by={userId}`

6. 데이터 설계

필드 (Approval)	컬럼(기본 명명 전략)	Java 타입	DB 저장값 / 비고
id	id	Long	IDENTITY 자동 증가 (Approval.java:42-44)
title / content	title / content	String	검증 없음
type	type	int	1~4 정수 그대로 (enum 미도입 - 백로그 R07)
status	status	ApprovalStatus	`@Convert(ApprovalStatusConverter)` + NOT NULL → 정수 0/1/2/3/9 (Approval.java:51-53). @Enumerated 금지
priority	priority	int	1~3 정수 그대로
drafterId / approverId	drafter_id / approver_id	Long	사용자 ID (FK 제약 없음)
rejectReason	reject_reason	String	반려 시에만 기록, 그 외 null
amount	amount	long	금액 (기본 0)

필드 (Approval)	컬럼(기본 명명 전략)	Java 타입	DB 저장값 / 비고
createdAt / updatedAt	created_at / updated_at	LocalDateTime	주입된 Clock 기준 지금 (ApprovalService.java:56)

users 컬럼	타입	값
role	int	1=사원 2=팀장 3=임원 - 정수 그대로 (UserRole enum 미도입, R07)

현재 상태	action	조건	결과 상태	부수효과
0 임시저장	1 상신	없음(요청자 검사 없음)	1	지출 · 100만원 이상이면 priority=3, 저장 → 결재자 메일 → SUBMIT 로그
1 상신	2 승인	요청자 = 결재자 · role ≥ 2	2	저장 → 기안자 메일 → APPROVE 로그
1 상신	3 반려	요청자 = 결재자 · role ≥ 2	3	rejectReason 기록, 저장 → 기안자 메일 → REJECT 로그
0 · 1	9 취소	요청자 = 기안자	9	저장 → CANCEL 로그 (메일 없음)
그 밖 조합	-	-	변화 없음	저장 · 메일 · 로그 없음, 200 빈 본문

7. 처리 흐름

순서	단계	처리 내용	소스 위치
1	조회	결재 · 요청자(User) 조회, 없으면 조용히 종료	ApprovalService.java:116-123
2	action 해석	2 → APPROVE	ApprovalService.java:124-130
3	가드	SUBMITTED · isApprover · hasApprovalAuthority 하나라도 거짓이면 종료	Approval.java:137-139, 189-193
4	상태 변경	status=2, updatedAt=now	Approval.java:140-141
5	저장	save	ApprovalService.java:152
6	메일	기안자에게 [결재승인] (수신자 없으면 생략)	ApprovalService.java:153
7	감사로그	APPROVAL APPROVE	ApprovalService.java:154

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재 동작	소스 위치	레거시 보존 여부
결재자가 아닌 팀장 · 임원	무변화, 200	Approval.java:191	보존
결재자로 지정된 사원(role 1)	무변화, 200	User.java:35-37	보존
임시저장 · 승인 · 반려 · 취소 상태	무변화	Approval.java:190	보존

경우	현재 동작	소스 위치	레거시 보존 여부
결재자 미지정(null) 문서	isApprover false → 무변화	Approval.java:170-172	보존
기안자가 users 에 없음	승인 · 로그는 되고 메일만 생략	ApprovalNotifier.java:52-54	보존
기안자 ID null 문서 승인	status 2 저장 후 findById(null) 예외 (서비스 직접 호출 시)	ApprovalNotifier.java:68-70	보존 (API 경로로는 도달 불가)

9. 검증 설계

9.1 검증 기준 ↔ 테스트 매핑

검증 기준 / 동작	테스트	상태
결재자 아닌 팀장 → 그대로	ApprovalServiceBranchTest#지정된_결재자가_아닌_팀장이_승인하면_조용히_무시된다	있음
결재자 사원 → 그대로	ApprovalServiceTest#결재자로_지정된_사원이_승인하면_조용히_무시된다	있음
메일 제목 [결재승인]	ApprovalNotificationOutputTest#승인하면_기안자에게_결재승인_메일과_감사로그가_나간다	있음
정상 승인 (팀장 · 임원)	ApprovalServiceTest#기안자가_상신하고_팀장이_승인하면_승인된다 · ApprovalProcessCharacterizationTest#결재자로_지정된_임원이_승인하면_승인된다	있음
무시 시 메일 · 로그 없음	ApprovalServiceMailUnitTest#권한없는_사원이_승인하면_메일도_감사로그도_추가되지_않는다 · ApprovalNotificationOutputTest#무시되는_처리는_메일도_감사로그도_남기지_않는다	있음
재승인 무시	ApprovalServiceTest#이미_승인된_결재를_다시_승인하면_무시되고_승인상태가_유지된다	있음
결재자 아닌 팀장 승인 시 메일 · 로그 없음	테스트 없음 (상태만 검증)	제안

9.2 빠진 테스트 제안

특성화 테스트 본문은 수정하지 않고 새 테스트로 추가한다. 메서드명은 한글 시나리오, 필드 · 변수는 영어 (camelCase).

제안 테스트 메서드	배치 클래스	고정할 내용 (변수명 예)
결재자가_아닌_팀장이_승인하면_메일도_감사로그도_남지_않는다()	ApprovalServiceMailUnitTest 옆 새 클래스 (FakeMailSender · AuditLogger mock)	`otherTeamLeader` 로 승인 → `fakeMailSender.getSentMails()` 1통(상신분) 유지

10. 검토 의견 · 후속 과제

10.1 보존 대상 (리팩토링 단계에서 바꾸지 않음)

항목	내용
조용한 무시	조건 불만족 · 없는 결재 · 없는 사용자 · 정의되지 않은 action 은 예외 없이 200 빈 본문 (ApprovalService.java:117-127)

항목	내용
DB 저장값	status 0/1/2/3/9 정수 (ApprovalStatusConverter.java:16-24)
권한 기준	팀장(2) 이상 - role ≥ 2
메일 · 로그 문자열	[결재승인] {제목} / 결재가 승인되었습니다. / APPROVAL APPROVE

10.2 개선 대상 (재설계 단계 · 별도 요구사항)

항목	설계안	연계
권한 없는 승인을 조용히 무시	403 등 오류 응답으로 알림 - 동작 변경이라 재설계 단계	REQ-NF-002
role 정수	UserRole enum + Converter (DB 1/2/3 그대로), hasApprovalAuthority 내부만 변경	백로그 R07
userId 를 본문에서 신뢰	로그인 사용자를 요청자로	REQ-SE-002

10.3 연계 요구사항

요구사항	경계
REQ-F-002 상신	승인 대상(상태 1) 생성
REQ-F-004 반려	같은 가드(canBeDecidedBy) 공유
REQ-SE-002	권한 판정 규칙은 User 메서드 한 곳 - 이 요구사항 제약 2 와 같은 원칙